

DESIGN AND ANALYSIS PROCESS FOR ASTEROID IMPACT & DEFLECTION ASSESSMENT (AIDA) MISSION

연세대학교, 천문우주학과

2010135013 이영로

2010135015 이정아

2012135037 강석주

Contents

1. Mission statement	3
2. The Space Mission Analysis and Design	3
2.1 Define broad objectives and constraints	
2.2 Estimate quantitative mission needs and requirements	
2.3 Define alternative mission concepts	
2.4 Define alternative mission architectures	
2.5 Identify system drivers for each	
2.6 Characterize mission concepts and architectures	
2.7 Identify critical requirements	
2.8 Evaluate mission utility	
2.9 Define mission concept (baseline)	
2.10 Define system requirements	
2.11 Allocate requirements to system elements	
3. The Spacecraft Design and Sizing	14
3.1 Principal requirements and constraints	
3.2 Preliminary spacecraft design approach and overall configuration	
3.3 Budgets for spacecraft propellant, power, and weight	
3.4 Preliminary subsystem designs	
4. Reference	21

1. MISSION STATEMENT

지구는 지금까지 우주 물체로부터 크고 작은 충격을 받아왔다. 오른쪽 사진과 같이, 지구 공전 궤도 근처에서 태양을 공전하면서 지구에 부딪힐 위험성을 가진 물체들을 Near Earth Objects(NEOs)이라 한다. NEOs 에 물리적인 충격을 가함으로써 deflection 할 수 있는지에 대한 가능성을 평가하고, 충격 후의 궤도 상의 변화와 충격의 잔해를 조사한다. 또한, mission 을 통해서 대상 NEOs 의 geology, surface properties 뿐 아니라 orbital and rotation state 를 근거리에서 정밀하게 관측한다.



2. THE SPACE MISSION ANALYSIS AND DESIGN

2.1 Define broad objectives and constraints.

지구에 소행성이 충돌할 위험에 처한다면 영화 '아마겔돈'처럼 소행성을 폭파하거나 궤도를 바꿔 충돌을 피해야 한다. 따라서 이러한 상황에 대비하기 위해 위성을 직접 소행성 충돌하는 미션(asteroid impact mission)을 만든다. 지금까지 NEOs 가 지구에 충돌할 위험이 있어 deflection 하는 mission 을 수행했지만 실패했다. 또한 소행성은 보통 화성과 목성 사이의 소행성대에 있는데 이는 거리가 매우 멀다. 따라서 지구에서 최대한 가까운 소행성(NEAs)에서 실험해야 한다.

Mission Objectives	
Primary Objective	소행성 충돌 실험으로 소행성의 공전 궤도의 변화를 detect 한다.
Secondary Objectives	소행성을 가까이에서 관찰하며 충돌 시 섬광을 분광 관측하여 chemical composition 을 분석한다.

2.2 Estimate quantitative mission needs and requirements

지구와 가까운 소행성 NEAs(Near Earth Asteroids)는 perihelion distance 가 1.3AU 이하인 소행성들을 가리킨다. 따라서 NEAs 에서 질량이 적은 소행성으로 고른다. 공전궤도 변화를 관찰할 detector 는 지구에 있거나 소행성주변에 있어야 한다. 또한 binary 소행성을 선택하면 deflection 후 궤도 변화를 더 자세하게 관찰할 수 있다. (궤도가 작고 지구에서 삭과 망으로 관찰하기 쉽다.)

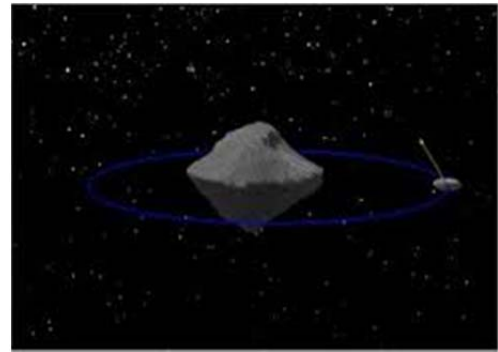


그림 1 소행성 65803 Didymos

-> 소행성: 65803 Didymos secondary

Requirement	Factors which Typically Impact the Requirement	AIM
Functional Requirements		
Performance	orbit accuracy, 궤도 관찰 방법	소행성 크기가 약 150m 이므로 궤도 정확도는 25m 이하로 한다. 소행성을 실시간으로 레이저 관측한다.
위성개수	number of space craft	space craft 개수는 1 개 또는 2 개(impact probe & rendezvous probe)
Secondary Mission	소행성 구성 물질 화학적 분석 방법	충돌 후 분광 관측하여 지구와 교신
Operational Requirements		
Data Distribution	communications architecture	충돌 후 궤도 분석 자료를 남극과 북극에 있는 지상국에 보낸다.
오차	궤도 분석 오차	주기 변화 10%이내
Constraints		
Schedule	program size	3years
Political	whether international program	international program

2.3 Define alternative mission concepts

- 소행성의 궤도를 변경할 때 impactor 를 이용하거나 또 다른 impact probe 을 소행성에 부딪혀서 궤도 변경한다.
- 위성의 개수는 impactor 를 이용할 경우 모 위성 한 대, impact probe 을 이용할 경우 두 대가 필요하다.
- 궤도는 swingby 이용하여 소행성에 랑데뷰한다.
- 위성에 명령을 내릴 때는 위성에 자동으로 명령을 내리는 기능을 탑재하거나 모든 명령을 지상국에서 내린다.
- data: 소행성 궤도 분석할 때 radar 또는 laser 를 이용한다.
 - 정보 분석할 때는 적외선 또는 가시광선을 이용한다.
 - 정보를 전달할 때는 사용자에게 직접 downlink 하거나 위성에 저장한 후 사용자가 필요할 때 Downlink 한다.

2.4 Define alternative mission architectures

- 궤도: swingby 이용하여 65803 Didymos 에 접근
- 발사장소: the Centre Spatial Guyanais in French Guyana.
(위도 북위 5 도에 위치한 유럽의 발사기관이다. 소행성의 궤도기울기가 3.4 도인 것을 감안하여 적도부근의 발사장소를 선정하였다.)
- 발사체: VEGA
(발사체 VEGA 는 소형급 위성들을 지구저궤도에 낮은 비용으로 빠르게 올릴 수 있다. AIM 은 지구저궤도에서 Kick motor 를 사용해서 지구궤도를 벗어난다. 따라서 VEGA 발사체를 사용하여 지구저궤도까지 올라가는 것이 적합하다.)



그림 2 VEGA launch vehicle

- ① 발사체에 2 대의 위성이 함께 올라가고 관측하는 위성이 먼저 소행성에 랑데뷰하여 미리 소행성의 운동을 관찰하고 size, shape, orbit 에 대한 data 를 얻는다. 그 후에 충돌 위성이 소행성에 충돌하고 그 후의 궤도 변화를 계산한다. 충돌 시에 섬광을 통해 분광 관측도 하여 소행성의 chemical composition 을 분석한다. 관측위성은 그 후에 지구에 돌아온다.

-Payload: rendezvous probe(관찰): narrow camera, thermal IR camera, NIR spectrometer, altimeter radar

impact probe (impact): optical camera, radar

②모위성이 impactor 를 가지고 소행성과 랑데뷰하고 소행성에 impactor 를 발사한다.
그리고 충돌 후에 궤도 변화를 관찰한다.

-Payload: narrow camera, thermal IR camera, NIR spectrometer, altimeter radar, impactor

2.5 Identify system drivers for each

-위성의 개수

(단순한 2 대의 위성을 올리는 것이 복잡하게 설계된 위성 한 대를 올리는 것보다 비용이 적게 든다. 또한 2 대의 위성을 올릴 시에 한 대의 위성에 문제가 생겼을 때 다른 한 대의 위성이 대체하여 남은 미션을 수행할 수 있다.)

-Impact 방법: 모위성이 가지고 올라간 impactor 가 소행성에 impact 할 것인가, 혹은 따로 올라간 impact probe 가 소행성에 직접 부딪힐 것인가

(충돌 방법으로 impact probe 을 이용할 경우, APL 의 과거 미션 설계, 재고품들을 가져다 이용할 계획이 있으므로, 보다 예산을 절약할 수 있다.)

2.6 Characterize mission concepts and architectures

① 사용자에게 정보전달 할 때 위성에서 저장한 후 사용자가 필요할 때 Downlink 한다.
(높은 고도에서 진행되는 mission 이므로 신호가 끊길 우려가 있다. 또한 궤도 분석을 하면서 정보를 보내면 한 번에 전력을 많이 사용하게 되므로 mission mode 가 끝난 후 데이터를 보낸다.)

② Payload: 궤도 분석을 위한 radar 와 image camera, 소행성이 화학적 성분 조사를 위한 분광관측기, 소행성 분석을 위한 열적외선 카메라를 장착한다.

③ data 전달과 같은 이유로 높은 고도에서 진행되는 mission 이므로 자동으로 명령을 내린다.

④ 정보 분석에는 적외선 카메라와 가시광선 카메라 모두 사용한다.

⑤ 추력기는 chemical propulsion, Solar Electric Propulsion(SEP)을 사용한다.

2.7 Identity Critical Requirement

(mission 의 성공유무를 결정하는 중요한 요인, cost 결정요인)

① 어떤 소행성에 충돌 실험을 진행해야 가장 이상적이고 원하는 결과를 얻을 수 있을 것인가. 너무 큰 소행성에 충격을 가해주면 deflection 이 미미하게 나타날 것이고, 너무 작은 소행성에 충격을 가해주면 아예 산산조각이 나버릴 수도 있다. 그리고 너무 멀리 있는 소행성을 택한다면 propellant budget 이 높아져서 전체 mission 의 cost 가 문제가 된다. 그래서 적절한 소행성을 찾는 것이 mission 의 성공유무를 결정 할 수 있는 요인이 된다.

② AIDA 를 수행 하는 목적은 소행성에 인위적인 충격을 가했을 때 impact dynamics 와 소행성의 물리, 화학적 구성을 규명하고자 함이다. 그래서 AIM 은 정확한 maneuver 를 통해 소행성의 inertial frame 에 안착해야 한다. DART 가 소행성과 intercept 할 땐 정확한 자세제어를 통해서 충격장면을 관측해야 한다. 즉 AIM 의 정확한 maneuver 와 자세제어가 요구된다.

③ 소행성에 물리적 충격을 가해주는 DART 의 경우 어떠한 궤도를 통해서 어느 곳에 얼마큼의 충격을 가해줄 것인가 역시 중요한 요구 조건이 된다. DART 가 소행성으로 날아갈 때 지상국과 교신을 하며 날아가는 것이 아니라 autonomous guidance algorithm 을 이용하여 소행성의 충돌지점으로 날아가게 된다. target 이 되는 작은 소행성의 center of mass 로부터 25m 내로 충격을 해야 하고, 지상국과 AIM 의 관측 데이터로부터 정해 진 충돌지점에 1M 오차 내로 충격을 가해줘야 한다. 즉 DART 의 autonomous guidance 기술이 critical requirement 가 된다.

2.8 Evaluate Mission Utility

(design, cost 측면에서 requirements, constraints 를 얼마나 잘 충족시키는가)

① AIDA 는 두 개의 위성이 약 3 개월의 차이를 두고 따로 올라간다. DART 와 AIM 각 위성마다 다른 나라, 다른 단체에서 도맡아서 진행을 하는데, 이에 대한 장점을 몇 가지를 생각해 볼 수가 있다. 우선 transatlantic mission 이라는 것에 의미가 있는데, 다른 기관이 서로 협력하여 mission 을 진행하다 보니 서로의 정보와 기술력을 공유 할 수 있어 교학상장을 꾀할 수 있다. 그리고 두 위성은 독립적으로 mission 을 진행 할 수 있는 만큼 다른 한 개의 위성이 실패하더라도 나머지 위성으로 mission 을 일부를 진행 할 수 있다는 점에서 reliability 가 높아지게 된다.

② AIM 과 DART 는 각 \$150million, 150million 유로가 들어가는 low cost mission 이다. 그런데 두 위성이 동일한 목적을 갖고 협력 하여 mission 을 진행할 때 훨씬 큰 시너지 효과가 발휘되어 동일한 미션을 단일 위성으로 진행 할 때보다 위험부담도 적고 cost 도 적게 들어가게 된다.

2.9 Define Mission Concept

(iteration 을 통해 constraint 와 requirements 를 만족하는 concept 을 정한다. 세부사항까지)

<Asteroid>

- ① AIDA mission 의 실험체는 binary asteroid [65803] Didymos 이고, 충돌은 2022 년 10 월에 일어난다.
- ② Binary 를 선택한 이유 중 중요한 요인 두 가지가 있다. 우선 위성으로 줄 수 있는 충격량을 받은 소행성이 deflection 을 하려면 소행성이 너무 커서도 안 되고, 너무 작아서도 안 된다. 너무 크게 되면 위성에 위한 충격이 미비 할 것이고 너무 작으면 소행성이 아예 산산조각 날 수도 있고 맞추기도 힘들기 때문이다. 그래서 맞추고자 하는 소행성의 크기 문제가 있고, 두 번째 요인은 deflection 에 의한 주기 변화를 쉽게 관측하기 위해서이다. 소행성이 Binary 를 이루고 있으면 태양 빛을 반사하는 light curve 로 주기를 측정하기가 용이 하기 때문이다. 주기 측정으로부터 deflection 의 정도를 알아낸다.

Observing Opportunity	Mag Range	Pole 1 Earth	Pole 1 Sun	Pole 2 Earth	Pole 2 Sun
2013 Feb - 2013 Jul	21-22	2013 Feb - 2013 Mar	2013 Jun - 2013 Aug	All	All
2015 Jan - 2015 Jun	21-22	none	none	All	All
2017 Jan - 2017 Jun	21-22	none	none	All	All
2019 Jan - 2019 Jun	20-22	none	none	All	All
2020 Dec - 2021 May	19-22	none	none	2020 Dec - 2021 Jan; 2021 Apr - 2021 May	All
2022 Apr - 2023 Apr	14-22	2022 Oct	2022 Apr - 2022 May; 2022 Nov - 2022 Dec	2022 Apr - 2022 Jun; 2022 Oct - 2023 Apr	All
2024 Apr - 2024 Sep	19-22	2024 Jul - 2024 Sep	2024 Apr - 2024 Jun	All	All
2026 Apr - 2026 Aug	20-22	All	2026 Apr - 2026 Jul	All	All

그림 3 Didymos를 관측 할 수 있는 기회들

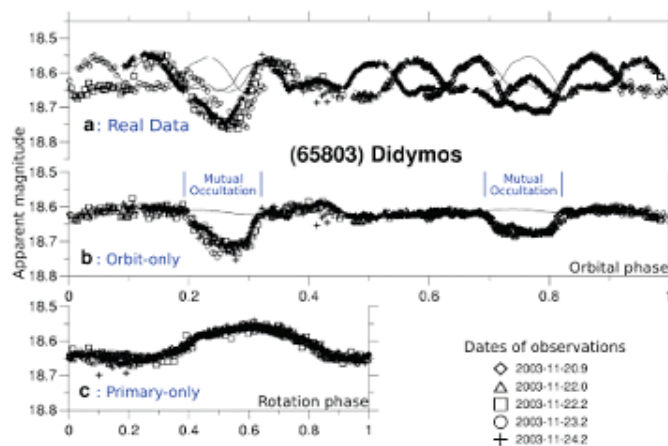


그림 4 2003년 11월 20~24일 동안 관측한 Didymos의 Lightcues이다. (a)에서 Binary의 주기가 11.91시간이고, (c)에서 primary 소행성의 회전주기는 2.2592시간이다. Pravec et al. (2006)

Binary near-Earth asteroid (65803) Didymos (1996 GT)	
Semi-major axis	1.644 AU
Eccentricity	0.384
Inclination	3.4°
Perihelion	1.01 AU
Aphelion	2.28 AU
Heliocentric period	770.14 days
Primary rotation period	2.26 hr
Binary orbit period	11.91 hr
Binary orbit semi-major axis	1.05 km
Primary diameter	800 m
Secondary diameter	150 m
Separation	1100 m
Pole Solutions	$(\lambda, \beta) = (157^\circ, 19^\circ); (329^\circ, -70^\circ)$
Spectral Type	Xk
H Magnitude	18
Geometric albedo	0.147

그림 5 Didymos의 물리적 특성들

Facility	Use	Notes
Small (1-2 m) telescopes	Light-curves at some times, imaging	National facilities/University facilities
NASA IRTF (3 m)	Light-curves, spectroscopy, imaging	Goal to support NASA missions
Apache Point Observatory	Light-curves, imaging	JHU/APL has (small) share
Keck Observatory (10 m)	Imaging	NASA has small share
Hubble Space Telescope	Light-curve? Imaging	Probably defunct by impact
ALMA	Sub-mm imaging	Might separate components
Spitzer	Imaging, physical properties	
JWST		Cannot track NEOs
WISE	Physical properties	"Might get in 2015". Defunct by 2018. Not pointable.
Gaia	Astrometry	ESA mission
Pan-STARRS/LSST	Imaging?	Unclear if pointable. Not obviously useful.
Radar	Imaging, detection	satellite S/N>30 only Aug-Dec 2022
Gemini AO	Imaging	Maybe separate components?
Magdalena Obsevatory	Light-curves, imaging	Ridge Specialized in NEO light-curves.

그림 6 Didymos를 관측하기 위한 지상 망원경들

<AIM>

① AIM 이 수행 하는 역할을 세 가지로 정리 할 수 있다.

- Binary 소행성의 궤도와 회전 상태를 조사한다.
- Binary 소행성의 크기, 질량, 모양, 지질학적 특징 등을 조사 한다.
- DART 와 소행성이 충돌 한 뒤 생기는 crater 와 impact dynamics 를 규명한다.

② AIM 이 maneuver 를 통해서 Didymos 에 rendezvous 하게 되면 소행성의 inertial frame 에 들어가게 된다. 그리고 binary system 을 안정 하게 관찰하기 위해서 첫 번째 station point 인 약 13.5~17 km 정도 떨어진 곳 에 안착하게 된다. 그리고 약 3 개월 후에 DART 가 도착하면 AIM 은 소행성과 100km 정도 떨어진 곳, 두 번째 station point 로 자리를 옮긴다. 충격의 여파로부터 스스로를 보호하기 위해서 이다.

③ AIM 은 VEGA launch vehicle 에 잘 운반 될 수 있도록 디자인 되었다. 그리고 지구로부터 벗어나기 위해서 STAR-48 같은 kick motor 를 사용하여 발사 된다.

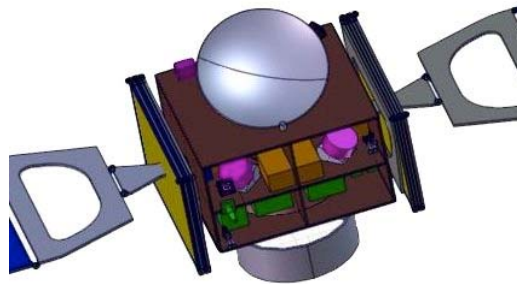


그림 7 AIM 의 계략적 설계도

Instrument	Mass (kg)	Power (W)	Data Rate (kbps)	FOV (°)	Aperture (mm)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
Narrow Angle Camera	1.5	0.75	1	4	20	200	150	50
Micro Laser Altimeter	2.5	4.0	0.5	0.003	30	200	150	50
Thermal IR Imager	1.5	1.0	0.1	4	40	60	40	40
NIR spectrometer	1.5	7.0	10	4	38	100	50	50

그림 8 AIM Payload

(여기에 추가로 충돌 순간을 보기 위한 카메라와 seismometer도 추가 될 것이다.)

Launch	19/08/2019
Escape velocity [km/s]	1.0
Declination [deg]	-14.46
Escape mass [kg]	400
Earth swing-by	07/11/2020
Infinite velocity at SB [km/s]	5.44
Vel. at pericentre [km/s]	10.8
Pericentre altitude [km]	2854
Arrival	01/08/2022
Final mass [kg]	324
SEP delta-v [km/s]	2.9
Xenon consumption [kg]:	73
Hydrazine consumption [kg]:	5
Thruster on time [d]:	213
Total Impulse[10 ⁶ kg m/s]:	1.05

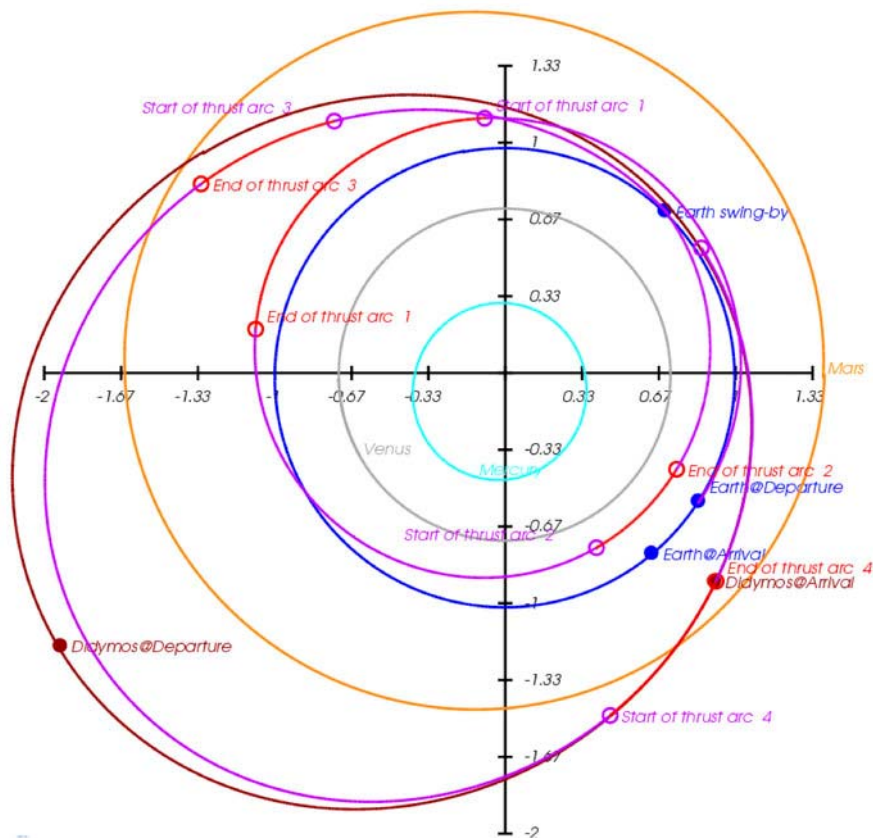


그림 9 AIM0이 분홍색이고 Didymos가 빨간색이다. AIM0이 출발 한 후 continues trust를 2회 한 뒤, Earth swing by를 통해 운동 에너지를 얻고, trust를 2번 더 켜서 지구 궤도 비슷한 지점에서 Didymos와 rendezvous 하게 된다.

<DART>

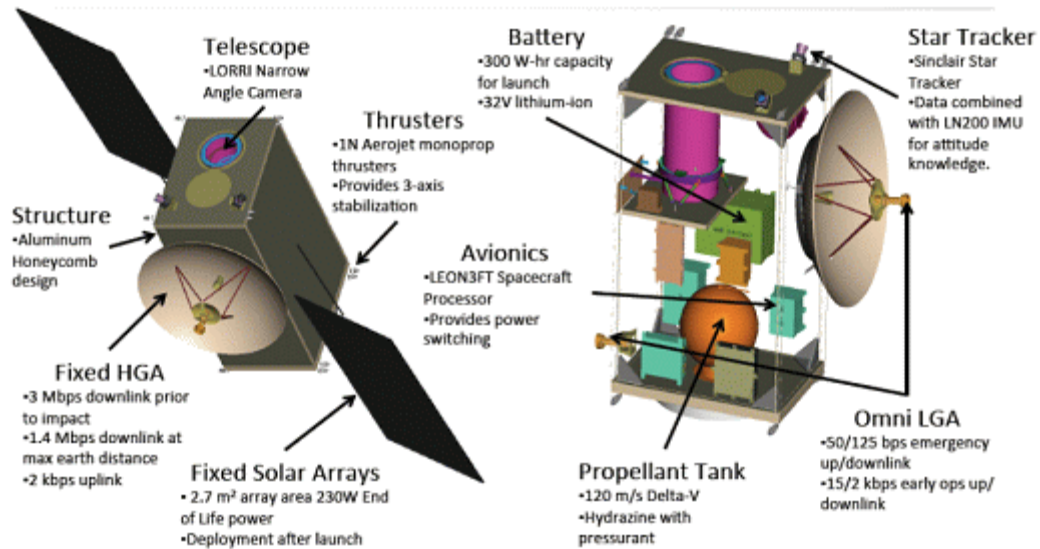


그림 10 DART에 설계도, subsystems

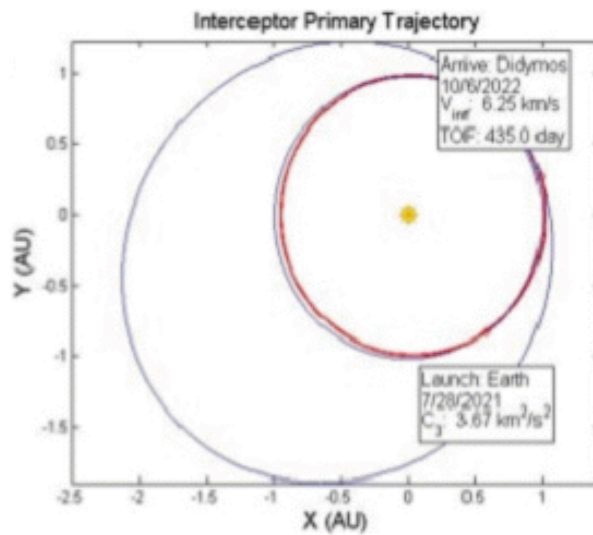


그림 11 DART의 충돌 궤도는 지구 궤도 근처에서 일어날 것이다. 지구로부터 약0.11AU.

- ① DART 의 무게는 300kg 이상이고, 충돌 속도는 소행성에 대한 상대속도로 6.25 km/s 이다. 충돌 후 Binary 소행성의 내부 궤도와 자체 궤도 둘 다 바뀔 것이다. 식 주기의 0.5~1% 정도가 바뀔 것이고, 10% 내외의 정확도로 관측 된다.
- ② DART 의 payload 는 LORRI(New Horizons Long Range Reconnaissance Imager-구경 20cm)라 불리는 imager 만이 있는 위성이다. 존스 홉킨스 대학의 APL 에서 이미 갖고 있는 위성 디자인을 사용 할 것이고, 특히 소행성에 충돌하는 궤도를 LORRI imager 를 기반으로 autonomous guidance algorithms 을 이용해 자동으로 정하면서 날아간다. 그리고 target 의 지름에 1% 내의 오차로 목표지점에 충돌 할 것이다. 이 때 토크가 아닌 큰 운동량을 주기 위해서 target 의 center of mass 에서 25m 내로 충돌을 해야 한다.
- ③ mono-propellant propulsion system 을 이용한다. 그리고 정확한 자세제어를 위해 3 축 제어를 이용한다.
- ④ DART 는 Minotaur V launcher 에 실려 올라간다.

2.10 Define System Requirement

① AIM 은 다양한 종류의 payload 를 갖고 올라간다. DART 보다 먼저 소행성에 도착하여서 소행성의 지질학적 특징, 모양 등을 관찰하기 위한 카메라가 필요하고, DART 가 도착한 후 충돌을 할 때 충돌 순간을 분석할 수 있는 장비가 필요 하다. 그리고 그 때 충돌 장면을 정확히 보고 있으려면 정확한 자세제어가 필요 할 것이다.

AIM 은 SEP 를 통해서 maneuver 를 하는데, 이를 위해선 많은 전력이 필요하다, 그리고 payload 또한 여러 종류가 있으므로 효율이 좋은 전력계가 있어야 한다. 또한 방대한 데이터를 지상국에 보내주려면 좋은 안테나가 있어야 할 것이다.

소행성이 있는 곳의 온도는 150~400K 을 상회하므로 능동, 수동적인 열제어계를 통해 system 을 보호해 줘야 한다.

② DART 는 바위덩어리에 충돌하는 위성이니만큼 단단한 몸체를 갖고 있어야 할 것이다. 그리고 충돌 순간이 6.25km/s 이므로 강력한 추진계가 필요할 것이고, 정확한 위치에 충돌을 해야 하므로 세밀한 자세제어계가 필요 할 것이다. 특히 지상국과 통신하면서 충돌자세를 잡는 게 아니라 autonomous guidance 를 하여 소행성에 충돌하기 때문에 그 algorithm 역시 잘 짜여야 한다.

2.11 Allocate Requirements to System Elements

	AIM	DART
payload	소행성의 궤도 및 지질학적 특성을 조사하기 위한 카메라를 장착해야 한다. 충돌영상을 분석할 수 있는 장비를 실어야 한다.	자동항법장치를 위한 카메라를 실어야 한다
subsystem		
ADCS(자세결정및제어계)	정밀한 자세제어가 필요하다.	정밀한 자세제어가 필요하다.
TTC(통신계)	소행성 관측 데이터를 지상국으로 송신해줘야 한다.	자신의 궤도를 지상국으로 송신해줘야 한다.
CDH(명령계)	적절한 순간에 적절한 mode 를 사용해야 한다.	적절한 순간에 적절한 mode 를 사용해야 한다.
EPS(전력계)	많은 종류의 payload 를 사용하고, SEP 를 사용하므로 효율성이 좋은 배터리를 사용하여야 한다.	리튬이온 전지를 이용한다.
TCS(열제어계)	소행성궤도에서 온도는 150~400K 까지 온도 차가 크다	소행성궤도에서 온도는 150~400K 까지 온도 차가 크다
SMS(구조계)	launcher 에 들어가는 box 형	소행성과 직접 부딪히므로 튼튼해야 한다.
GNC(항법유도제어계)	자신의 위치를 지상국에게 알린다.	자동항법장치로 스스로 소행성과 부딪혀야 한다.
PS(추진계)	소행성 궤도까지 먼 거리를 가므로 효율이 좋은 엔진을 사용하여야 한다.	chemical thrust 를 사용한다

Instrument	Mass (kg)	Power (W)	Data Rate (kbps)	FOV (°)	Aperture (mm)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
Narrow Angle Camera	1.5	0.75	1	4	20	200	150	50
Micro Laser Altimeter	2.5	4.0	0.5	0.003	30	200	150	50
Thermal IR Imager	1.5	1.0	0.1	4	40	60	40	40
NIR spectrometer	1.5	7.0	10	4	38	100	50	50

3. SPACECRAFT DESIGN AND SIZING

3.1 Principal Requirements and Constraints

➤ AIM

- ① Mission: Asteroid Impact Monitoring
- ② Payload: Narrow Angle Camera, Micro Laser Altimeter, Thermal IR camera, NIR spectrometer, Active seismic experiment
- ③ Orbit: 소행성으로부터 13.5 to 17km for the 1st characterization point & 100km for the 2nd characterization point의 거리를 유지하면서 소행성 주변을 공전한다.
- ④ Environment: DART가 소행성에 impact하기 2달 전부터 3달 후까지 소행성 주변에서 관측한다.
- ⑤ Launch System: VEGA launch vehicle; the Centre Spatial Guyanais in French Guyana
- ⑥ Ground System: 2 stations in different hemispheres

➤ DART

- ① Mission: Binary Asteroid System Redirection
- ② Payload: Ground-based Radar, Antenna, High Resolution Optical telescope
- ③ Orbit: 태양 중심으로부터 1AU 거리의 원 궤도를 돌면서, 지구와 최대 거리가 0.11AU 미만인 되도록 한다. Didymos system이 지구 가까이에 도착할 때, 6.1km/s 의 impact speed로 secondary asteroid에 부딪힌다.
- ④ Environment: 435days 비행하고 소행성에 충돌한다.
- ⑤ Launch System: Minotaur V -launch; the Vandenberg Air Force Base in California, USA
- ⑥ Ground System: 2 stations in different hemispheres

3.2 Preliminary Spacecraft Design Approach and Overall Configuration

서로 다른 두 개의 기관에서 저렴한 비용으로 설계한 spacecraft로 협동 연구를 진행함으로써 경제적인 효과를 얻는 것이 목표이다. 따라서, 제한된 비용과 크기를 넘지 않는 조건 안에서 Top-down Approach의 방법으로 S/C를 설계하기로 한다.

- AIM: 탑재체의 비용을 제외하고, 발사 비용까지 포함하여 € 150M이내로 예산을 제한한다. AIM을 궤도 위로 올려줄 Vega 발사체는 2.6m 직경, 7.8m 높이의 payload fairing을 가지고

있으며, 타원 궤도로 올릴 때에는 1,963kg, 태양동기궤도로 올릴 때에는 1,450kg의 제한 용량을 가지고 있으므로, 이와 같은 조건을 따르도록 설계한다.

➤ DART: 마찬가지로, 발사 비용을 포함하여 \$ 150M이내의 예산이 들도록 한다. DART의 발사체인 Minotaur V는 직경 2.67m의 크기를 가지므로 이보다 크지 않도록 설계한다. 지구정지 궤도로 올릴 때에 532kg, 태양동기궤도로 올릴 때에 630kg의 제한 용량을 가지고 있으므로 이를 넘지 않도록 설계해야 한다. 200W 정도로 적은 전력을 사용하도록 설계한다.

3.3 Budgets for Spacecraft Propellant, Power, and Weight

① Propellant Budgets

➤ AIM : VEGA-LV 에 의해 지구 저궤도까지 올려진 후, kick motor stage를 써서 지구궤도를 탈출한 AIM은 소행성의 궤도까지 도달하기 위해서 continuous thrust를 이용한다. 이를 위해서 효율이 좋은 electric thrust system을 이용할 것이므로 궤도 진입에 있어 연료가 많이 절약될 수 있을 것이다. 또한 AIM의 경우 DART가 소행성에 접근할 때쯤 소행성까지의 거리를 변화시키는 Station Change가 필요하기 때문에 이 과정에도 연료가 필요하다.

Element	Mass(kg)
Velocity Correction and Control	
Orbit insertion(continuous thrust)	40
Guidance error correction	2
Stationkeeping	7
Station Change	33
Attitude Control	15
Margin (15%)	14.6
Residual (2%)	2.2
Total Propellant	113.8

➤ DART : AIM과 마찬가지로, Minotaur V에 의해 지구 저궤도까지 도달한 후에 kick motor stage를 써서 이를 벗어난 DART는 소행성 근처에서 Apogee Kick Motor 방법으로 소행성 궤도에 진입하게 된다. 이러한 AKM 단계에서 연료가 필요하며, 소행성 궤도 진입 후 타겟에 충돌하기 위해 한번 더 속도변화가 필요하다.

Element	Mass(kg)
Velocity Correction and Control	
Orbit insertion(AKM)	85
Guidance error correction	3
Stationkeeping	5
Station Change for impact	7
Attitude Control	20
Margin (10%)	12
Residual (2%)	2.6
Total Propellant	134.6

Subsystems	Power Budgets(W)
Payloads	100

② Power Budgets

➤ AIM : AIM은 효율적인 continuous thrust를 위해 solar electric propulsion을 이용한다. 이를 통해 많은 양의 power가 요구되기 때문에 대부분의 power를 propulsion에 할당했다. 자료로부터 AIM의 payload들은 적은 양의 power로 작동됨을 확인하였으며, 나머지 부분들은 사용하게 될 기기들의 사양과 Wertz & Larson의 교재의 power budgets 비율을 이용하였다.

Spacecraft Bus	
- Propulsion	1000
- Attitude Control	20
- Communications	15
- C&DH	25
- Thermal	120
- Power	100
- Structure	-
Sum of Spacecraft Bus	1280
Margin (15%)	207
Total	1587

➤ DART : DART는 보다 적은 전력을 이용해서 임무를 수행하는 것이 목표 중 하나이므로, 200W 정도로 전체 전력 사용을 제한하였다. DART는 매우 정교한 자세 제어가 요구되기 때문에 Star Tracker를 이용할 계획이므로 ADCS에 이를 위한 전력을 배정하였다. 나머지 부분들은 Wertz & Larson 교재의 각 S/S들의 power budgets 비율을 참고하였다.

Subsystems	Power Budgets(W)
Payloads	29
Spacecraft Bus	
- Propulsion	8.8
- Attitude Control	26.4
- Communications	8.8
- C&DH	25
- Thermal	25
- Power	52.7
- Structure	-
Sum of Spacecraft Bus	146.7
Margin (15%)	26.3
Total	202

③ Weight Budgets

Subsystems	Weight Budgets (kg)
Payloads	15
Spacecraft Bus	
- Propulsion	20
- Attitude Control	10
- Communications	30

➤ AIM : AIM은 소형 위성으로 dry weight가 200kg 정도가 되도록 설계하였다. 자료로부터 얻은 payload들의 무게는 10kg을 약간 넘는 정도로 매우 가벼웠다. 각 S/S들의 무게는 요구되는 기기들의 무게로부터 배정하였다.

- C&DH	14.5
- Thermal	30
- Power	20
- Structure & Mechanisms	35
Sum of spacecraft bus	159.5
Margin (10%)	17.5
Spacecraft Dry Weight	192
Propellant	113.8
Loaded Weight	305.8

➤ DART : DART는 연료를 제외한 무게가 100kg정도로 매우 가볍게 설계하였다. 이 때문에, DART는 저궤도에서 소행성 궤도까지 올라가는 과정, 소행성 궤도에서 impact 궤도로 들어서는 과정, 정밀한 3축 안정화 방식에서 추력을 주는 과정에서 연료 이용 측면에서 유리하다. 각 S/S들의 무게는 역시, 요구되는 기기들의 무게로부터 배정하였다

Subsystems	Weight Budgets(kg)
Payloads	5
Spacecraft Bus	
- Propulsion	10
- Attitude Control	10
- Communications	13
- C&DH	13
- Thermal	5
- Power	6.2
- Structure	15
Sum of spacecraft bus	77.2
Margin (30%)	23.2
Spacecraft Dry Weight	100.4
Propellant	134.6
Loaded Weight	235

3.4 Preliminary Subsystem designs

➤ AIM

- a. Propulsion Subsystem: 위성이 지구궤도를 벗어나기 위해서 kick motor 를 사용하고, Earth swing-by 하면서 chemical propulsion 과 electric propulsion 을 함께 사용하여 보다 적은 연료로 소행성의 궤도에 도달할 수 있도록 한다.
 - kick motor thruster type: STAR-48
 - chemical thruster type: SNECMA PPS-1350 Hall-effect thruster; Xenon ion 을 이용
 - electric propulsion system: 태양전지판으로부터 생산된 전력을 이용하는 Solar Electric Propulsion (SEP); $I_{sp}=1000\sim7000s$
 - the number of thrusters: 12
- b. Attitude Determination & Control Subsystem: cube 형 구조로 이루어져있는 몸체의 모양과, 소행성의 geology 와 impact properties 를 10%이내의 정확도로 관측하기 위해서 정밀한 pointing accuracy 가 요구된다. Sun sensor 를 이용한, 3 축 안정화 제어 방법을 택한다.
 - type: three-axis attitude control
 - sensor: Sun Tracker (0.2~1kg, 0~0.2W)
 - the number of sensors: 2
- c. Communication Subsystem: 소행성 관측 데이터와 impact 전 후의 데이터들을 남반구, 북반구에 위치한 지상국에 전달할 수 있도록 HGA 를 장착한다.
 - antenna: Fixed High-Gain Antenna
 - frequency: X-band & S-band telemetry
- d. Command & Data Handling Subsystem: 자동화 방식 시스템 이외에 지상국으로부터 명령을 받을 수 있도록 command unit 과 신호를 decode/encode 하기 위한 module 을 사용한다.
 - Command unit (5.0kg, 5.4W on standby/14W on operating)
 - Pulse Code Modulation Encoder (5.5kg, 5.5W)
- e. Thermal Subsystem: 소행성 궤도에서의 온도는 최저 150K 에서 최고 400K 까지 변한다. 여러 가지 payload 와 bus instrument 들이 이러한 온도 변화에 손상을 입지 않도록, 능동적인 온도조절방법 중 heat pipes 와 수동적인 온도조절방법 중 S/C 를 coating 하는 방법을 사용한다.
 - active control: Heat Pipes (25kg, 100W)
 - passive control: Coating
- f. Power Subsystem: Solar array 를 통해 전력을 생산해내고, 리튬이온 전지를 이용하여 전력을 저장하도록 한다.

- Solar Array: 접혀진 채로 올려진 태양전지판이 launch 후에 deployment 되도록 한다.
- Battery type: NiCd ; 20~40W-hr/kg capacity

- g. Structures and Mechanisms: 왼쪽 그림과 같이 정육면체 형태의 probe 가 VEGA 발사체의 탑재체 부분에 들어갈 수 있도록 구조를 만든다. 이 때, 위쪽 면에 HGA 를 부착하여 지구로부터 신호를 주고 받을 수 있도록 하고, 양 옆면으로부터 solar array 가 접혀있다가 펼쳐지도록 설계하여 발사된 후 solar array 가 태양을 바라볼 수 있도록 한다.

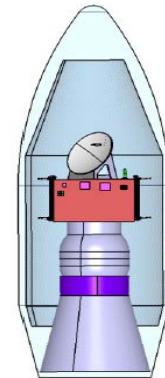


그림 12 AIM 구조가 발사체에 탑재된 모습

➤ DART

- a. Propulsion Subsystem: AIM 과 마찬가지로 지구궤도를 벗어나기 위해서 처음에 kick motor stage 가 필요하다. 또한, 소행성 궤도로 진입하기 위해서 Δv burn 이 요구되며 이를 위한 monopropellant propulsion system 이 탑재되어야 한다. 3 축 자세제어를 위한 thrusters 도 필요하다.
- kick motor thruster type: STAR-48
 - type: Hydrazine(N_2H_4) Monopropellant
 - the number of thrusters: 12
- b. Attitude Determination & Control Subsystem: cube 형 구조의 매우 정밀한 pointing accuracy 가 요구되는 S/C 이므로 3 축 안정화를 통한 능동적인 제어 방법을 선택한다. 2 arc sec 의 정밀도를 위하여 star sensor 를 이용한다.
- type: three-axis attitude control
 - sensor: Star Tracker (5~50kg, 2~20W)
 - the number of sensors: 2
- c. Communication Subsystem: 지상국과 데이터를 송수신할 수 있는 통신 시스템을 위해 HGA 와 LGA 를 장착한다.
- antenna: Fixed High-Gain Antenna (직경 1m); 3Mbps downlink prior to impact, 1.4Mbps downlink at max earth distance, 2 kbps uplink
 - 2 Low-Gain Antennas; 50/125bps emergency up/downlink
 - frequency: X-band telemetry
- d. Command & Data Handling Subsystem: APL 에서 Standard Missile 개발 중에 사용하여왔던 autonomous guidance algorithms 을 이용하여, impact probe 이 스스로 subsystems 에 명령을 내릴 수 있도록 한다. 또한, 관측한 데이터들을 저장하고 지상국에 전송하도록 한다.

- Command unit (5.0kg, 5.4W on standby/14W on operating)
- Pulse Code Modulation Encoder (5.5kg, 5.5W)
- e. Thermal Subsystem: AIM 에서와 마찬가지로 온도가 최저 150K 에서 최고 400K 까지 변한다. 이에 대처하기 위해서 능동적인 온도조절방법 중 heater 와 수동적인 온도조절방법 중 S/C 를 coating 하는 방법을 사용한다.
 - active control: Heater (0.3kg, 25W)
 - passive control: Coating
- f. Power Subsystem: Solar array 를 통해 전력을 생산해내고, 리튬이온 전지를 이용하여 전력을 저장하도록 한다.
 - Solar Array: 2.7m² 면적의 태양전지판으로 launch 후에 deployment 되도록 한다.
 - Battery type: 32V Lithium-ion; 300W-hr capacity for launch
- g. Structures and Mechanisms: 그림과 같이 정육면체 형태의 probe 의 한 쪽 면에 HGA 를 부착하여 지구를 향하도록 하고 양 옆면으로부터 solar arrays 가 펼쳐지도록 설계한다. 몸체가 가벼울 수 있도록 aluminum 재질을 선택한다.

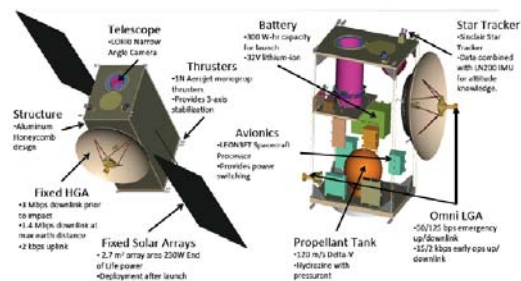


그림 13 DART의 structure와 내부 구조

3. REFERENCE

- Asteroid Impact & Deflection Assessment (AIDA) Mission; Interim Release (2012).
- Asteroid Impact & Deflection Assessment (AIDA) Mission; Project Options (2012).
- Cheng, A.F., Michel, P., Reed, C., Galvez, A., & Carnelli, I. (2012). DART: Double Asteroid Redirection Test. In *European Planetary Science Congress Paper*.
- Galvez, A., Carnelli, I., Khan, M., Martens, W., Michel, P., Uamec, S., & Hriscu, A. (2014). Asteroid Investigation Mission: The European Contribution To The AIDA EU-US Cooperation.
- Galvez, A., Carnelli, I., Michel, P., Cheng, A.F., Reed, C., Uamec, S., Biele, J., Abell, P., & Landis, R. (2013). In *European Planetary Science Congress Paper*.
- Michel, P., Biele, J., Delbo, M., Jutzi, M., Libourel, G., Murdoch, N., Schwartz, S.R., Uamec, S., & Vincent, J-B. (2014). Final Report Asteroid Impact Monitoring: Environmental and Instrumentation Requirements.

http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/NEO/Asteroid_Impact_Deflection_Assessment_AIDA_study

<http://www.slideshare.net/esaops/aim-asteroid-mission-summary>

http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/CTaylor_SEP.pdf

[http://en.wikipedia.org/wiki/Vega_\(rocket\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Vega_(rocket))

http://en.wikipedia.org/wiki/Minotaur_V